

سَلَمُ التَّنْقِيطِ الرَّسْمِي

الفرض الثاني — الفصل الأول (تنسيق بكالوريا) — الأستاذ عدلي أسعد

المجموع الكلي: 20 / 20

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

تعليمات التصحيح

• تُمنح النقطة كاملة عند الإجابة الصحيحة الكاملة (الحساب + التعليل).

• تُخصم 0.25 نقطة عند غياب التعليل أو خطأ في الصياغة الرياضية.

• تُخصم 0.5 نقطة عند خطأ منهجي يؤثر على النتيجة.

• لا تُخصم نقاط على الأخطاء الحسابية غير المؤثرة على المنهجية.

• النقطة 0: عند غياب الإجابة أو خطأ جوهري في الفهم.

• المجموع النهائي يُقَعَّد على 20 (إن كان أكثر، يُعتبر 20).

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة شاملة لدالة — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 0.75

• 0.25 نقطة: نشر الحد العام

• 0.25 نقطة: النهاية عند $+\infty$

• 0.25 نقطة: النهاية عند $-\infty$

السؤال (2)

20 / 1.5

• 0.5 نقطة: اشتقاق المنتج الصحيح

• 0.5 نقطة: استنتاج العوامل $(1 - x)(3 + 3x)$

• 0.5 نقطة: جدول التغيرات

السؤال (3)

20 / 1.25

• 0.5 نقطة: حل المعادلة $(x = -2, 1)$

• 0.5 نقطة: استعمال جدول الإشارات

• 0.25 نقطة: الجذر المزدوج عند 1

السؤال (4)

20 / 0.75

• 0.25 نقطة: تأكيد A على المنحنى

• 0.25 نقطة: حساب $f'(0) = -3$

• 0.25 نقطة: معادلة المماس

السؤال (5)

20 / 0.75

• 0.25 نقطة: النقاط المميزة

• 0.5 نقطة: الشكل العام للمنحنى

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتالية عودية + مساعدة — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة لكل حد محسوب صحيحًا

السؤال (2)

20 / 1

- 0.25 نقطة: التهيئة
- 0.5 نقطة: الفرضية + النتيجة المنطقية
- 0.25 نقطة: الخلاصة

السؤال (3)

20 / 1

- 0.5 نقطة: حساب $u_{n+1} - u_n$
- 0.25 نقطة: استنتاج الرتبة
- 0.25 نقطة: استنتاج التقارب

السؤال (4)

20 / 1

- 0.5 نقطة: حساب v_{n+1} بدلالة v_n
- 0.25 نقطة: ذكر الأساس $q = 1/2$
- 0.25 نقطة: ذكر $v_0 = 1$

السؤال (5)

20 / 1.25

- 0.25 نقطة: $v_n = 1/2^n$
- 0.25 نقطة: $u_n = 1 + 1/2^n$
- 0.5 نقطة: حساب النهاية
- 0.25 نقطة: ذكر التعليل ($|q| > 1$)

التمرين الثالث (5 نقاط) — الاستمرارية + مبرهنة القيم الوسيطة — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 2

- 0.5 نقطة: حساب النهاية $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 2$
- 0.5 نقطة: استنتاج $f(a) = 2$
- 0.5 نقطة: حساب نهاية الاشتقاق
- 0.5 نقطة: الاستنتاج النهائي

السؤال (2)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: ذكر استمرارية h
- 0.5 نقطة: حساب $h(0), h(1)$
- 0.5 نقطة: استعمال IVT

السؤال (3)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: حساب المشتق + النقاط الحرجة
- 0.5 نقطة: قيم f عند النقاط الحرجة
- 0.5 نقطة: تطبيق IVT على كل مجال

التمرين الرابع (5 نقاط) — مبرهنة رول + لاغرنج — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1.5

• 0.5 نقطة: التحقق من الشروط الثلاثة

• 0.5 نقطة: ذكر النتيجة

• 0.5 نقطة: حساب $c = 0$

السؤال (2)

20 / 1.5

• 0.5 نقطة: التحقق من الشروط

• 0.5 نقطة: تطبيق الصيغة

• 0.5 نقطة: حساب $c = 1 - e$

السؤال (3)

20 / 2

• 0.5 نقطة: تطبيق لاغرنج على $f(t) = 1 + \ln(t)$

• 0.5 نقطة: الصيغة $c = 1 + \ln(x) = 1 + x/c$

• 0.5 نقطة: ترتيب الإشارات

• 0.5 نقطة: النتيجة النهائية